Chapitre 7: Les distributions de probabilités usuelles (Uniforme / Exponentielle / normale)

Distribution Uniforme:

Densité de probabilité:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Fonction de répartition:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

* Sur un intervalle $[a, b]$

Espérance: $E[X] = \mu_X = \frac{a+b}{2}$

Variance: $Var(X) = \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$

Distribution Exponentielle ($Exp(\beta)$):

Densité de probabilité:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Fonction de Répartition:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{\beta}} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Espérance:

$$E[X] = \mu = \beta$$

Variance:

$$Var(X) = \sigma^2 = \beta^2$$

Distribution Normale :

Densité de probabilité

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Espérance :

$$E[X] = \mu$$

Variance :

$$Var(X) = \sigma^2$$